一.单项选择题（本题　30 分，每小题　1.5　分）在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，错选或未选均无分。

1. 下面哪个　Linux　命令可以一次显示一页内容　_____

A. pause　　B. cat

C. more　　D. grep

2. 怎样更改一个文件的权限设置　_____

A. attrib　　**B. chmod**

C. change　　D. file

3. 如何从当前系统中卸载一个已装载的文件系统　_____

A. umount　　B. dismount

C. mount –u　　D. 从　/etc/fstab　中删除这个文件系统项

4. 在大多数　Linux　发行版本中，图形方式的运行级定义为　_____

A.1　　B.2　　C.3　　**D.5**

5. 用命令　ls -al　显示出文件　ff　的描述如下所示，　由此可知文件所有者所在组的权限是　_____

-rwxrw-r--　　1　root　root　599　Cec 10 17:12　ff

A. rwx　　**B. rw-**

C. r--　　D.无法获知

6. 内核不包括的子系统是　_____

A.进程管理系统　　B. 内存管理系统

C. I/O　管理系统　　**D.** 硬件管理系统

7. 下面哪一个是　Linux　缺省状态下使用的文件系统类型

A .Ext2　　B. NFS　　C. Msdos　　D. Vfat

8. Linux　文件系统的文件都按其作用分门别类地放在相关的目录中，对于外部设备文件，一般应将其放在　_____目录中

A. /dev　　B. /etc　　C. /bin　　D. /lib

9. 关闭　linux　系统可使用命令　_____

A.Ctrl+Alt+Del　　B.Ctrl+ALT　　**C.shutdown　-h　now**　　D. reboot

10. 用命令　ls -al　显示出文件　ff　的描述如下所示，由此可知文件　　ff　的类型为　_____

-rwxr-xr　　1　root　root　599　Cec 10 17:12　ff

A. 普通文件　　B. 硬链接　　C. 目录　　**D.** 符号链接

11. 删除文件命令为　_____。

A .mkdir　　B. rmdir　　C. mv　　**D. rm**

12. 改变文件所有者的命令为　_____。

A chmod　　B. touch　　**C. chown**　　D. cat

13. 在下列命令中，不能显示文本文件内容的命令是　_____。

A.more　　B.less　　C.tail　　**D. join**

14. 查看系统当前进程信息的命令是　　_____

A.ps　　B.df　　C.man　　D. ls

15. 进程有三种基本状态，分别是　　_____。

A. 准备态、执行态和退出态　　B 精确态、模糊态和随机态

C. 运行态、就绪态和等待态　　D 手工态、自动态和自由态

16. 从后台启动进程，应在命令的结尾加上符号　　_____。

A. &　　B. @　　C. #　　D. $

17. 一个进程调用 fork 系统调用后，会有什么结果？

A. 生成一个进程，从 main() 处开始执行。

B. 生成一个线程，从 main() 开始执行。

C. 生成一个进程，从 **fork** 之后开始执行 。

D. 生成一个线程，从 fork 之后开始执行。

18. 一个文件名字为 rr.Z，可以用来解压缩的命令是 _____。

A. tar　　B. gzip　　C. compress　　**D. uncompress**

19. 文件权限读、写、执行的三种标志符号依次是　　_____。

A. rwx　　B. xrw　　C. rdx　　D. srw

20. UNIX 操作系统属于（ ）类操作系统

A．单用户单任务　　B．单用户多任务　　C. 多处理机　　**D**．多用户多任务

二、填空题 (本题 15 分，每空 1 分)

21. 在 Linux 系统中，以 __文件_____方式访问设备 。

22. 编写的 Shell 程序运行前必须赋予该脚本文件　　__执行 _____权限。

23. 唯一标识每一个用户的是　　__用户名 _____和__UID_____ 。

24. 在 Linux 系统中，用来存放系统所需要的配置文件和子目录的目录是　　__/etc_____。

25. 在 Linux 系统中，用来存放用户信息的文件是　　__/etc/passwd_____。

26. 结束进程的命令是 _kill_____ 。

27. 将前一个命令的标准输出作为后一个命令的标准输入，称之为　　_管道 _____。

28. 管道通信包括 _有名管道 _____和__无名管道 _____两种。

29. 信号量主要是用来解决不同进程间的　　__同步互斥 _____问题。

30. 进程接收到信号后可以忽略信号，　　但是 __SIGKILL_____ 和__SIGSTOP_____ 这两个信号不能被忽略。

31. 安装 Linux 系统对硬盘分区时，必须有两种分区类型：　　__/_____和__swap_____。

三、简答题 (本题 30 分，每小题 6 分)

32．什么是符号链接，什么是硬链接？符号链接与硬链接的区别是什么？

33． Linux 的进程间通信机制有哪些？请分别简要说明。

无名管道（pipe）：管道是一种半双工的通信方式，数据只能单向流动，而且只能在具有亲缘关系的进程间使用。进程的亲缘关系通常是指父子进程关系。

有名管道 (named pipe) ： 有名管道也是半双工的通信方式， 但是它允许无亲缘关系进程间的通信。

信号量（semophore）： 信号量是一个计数器， 可以用来控制多个进程对共享资源的访问。它常作为一种锁机制，防止某进程正在访问共享资源时，其他进程也访问该资源。因此，主要作为进程间以及同一进程内不同线程之间的同步手段。

消息队列（ message queue）： 消息队列是由消息的链表，存放在内核中并由消息队列标识符标识。 消息队列克服了信号传递信息少、 管道只能承载无格式字节流以及缓冲区大小受限等缺点。

信号量 （sinal）： 信号是一种比较复杂的通信方式，用于通知接收进程某个事件已经发生。

#共享存储器 （shared memory)：共享内存就是映射一段能被其他进程所访问的内存，这段共享内存由一个进程创建， 但多个进程都可以访问。 共享内存是最快的 IPC 方式， 它是针对其他进程间通信方式运行效率低而专门设计的。 它往往与其他通信机制， 如信号量， 配合使用，来实现进程间的同步和通信。

套接字（socket）： 套解口也是一种进程间通信机制，与其他通信机制不同的是，它可用于不同及其间的进程通信。

34．什么是动态优先级多级反馈循环进程调度算法？结合其计算公式简要说明其主要思想。

35．简要说明里 linux 环境下编译、运行 C 程序的基本工具和过程。

工具： gcc、 make

如果程序很小（源文件很少） ，可以直接用 gcc 编译

如果程序较大（源文件比较多） ，则要先编写程序的 Makefile 文件，然后用 make 编译

36．简要说明面向连接和无连接两种网间进程通信方式的主要区别。

面向连接的协议， 在正式收发数据前， 双方必须建立可靠的连接。 连接的建立要经过三次 “ 握手 ”才能建立起来，一旦连接建立起来，通信就比较稳定。

面向非连接的协议，它不与对方建立连接，而是直接就把数据包发送过去。

四、编程与应用题 (本题 25 分)

37．阅读下面 shell 程序，请写出执行结果。 （6 分）

```
echo -e "Please enter the score:"
while read SCORE
do
case $SCORE in
```

```
?|[1-5]? ) echo "Failed!"
                    echo "Please enter the next score:";;
6?)                 echo "Passed!"
                    echo "Please enter the next score:";;
7?)                 echo "Medium!"
                    echo "Please enter the next score:";;
8?)                 echo "Good!"
                    echo "Please enter the next score:";;
9?|100)         echo "Great!"
                    echo "Please enter the next score:";;
      *)                exit;;
    esac
done
```

其中输入的数据为　62 Passed!
　　Please enter the next score
　80 Good!
　5 Failed!
　1000

38．用 Shell 编程，判断一个文件是不是字符设备文件，如果是将其拷贝到　　/dev 目录下，否则提示“　This file is not exit ”的信息。（6 分）

```
#!/bin/bash
filename="test"
if [ -c "$filename" ]
then
        cp "$filename" /dev
else
        echo "This file is not exit"
fi
```

39．编写一段　C 语言程序使其完成：父进程创建两个子进程，父子进程都在屏幕上显示自己的进程 ID 号。要求先显示子进程的　ID 号，后显示父进程的　ID 号。(6 分)

```
#include <sys/type.h>
#include <sys/wait.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
```

```
pid_t pid1, pid2;
pid1 = fork();
if(pid1 == 0)
{
        printf(" 子进程  1：%d\n", getpid());
        exit(0);
}
else
{
        wait(NULL);
        pid2 = fork();
        if(pid2 == 0)
        {
                printf(" 子进程  2：%d\n", getpid());
                exit(0);
        }
        else
        {
                wait(NULL);
                printf(" 父进程：  %d\n", getpid());
        }
}
        return 0;
}
```

40．编写利用　IPC 实现进程通信的　C 程序。该程序主要模拟根据帐号查询余额的过程。包括三方面　1）：请求进程从标准输入读入帐号，　并将该帐号通过消息队列发送给服务进程；　2）服务进程接收该帐号后，　按照请求的先后顺序在标准输入上输入该帐户的姓名和余额，　并将结果返回给请求进程；　3）请求进程接收返回的信息，并将结果输出在标准输出上。服务进程先于请求进程启动，请求进程启动时要携带请求编号，可同时启动多个请求进程。　（7 分）

```
/* 请求方程序　msgreq.c*/
#include<sys/types.h>
#include<sys/ipc.h>
#include<sys/msg.h>
#include<stdio.h>

static struct msgbuf
{       long mtype;
       char mtext[256];
} sndbuf, rcvbuf, *msgp ;

extern int errno;
int main(int argc, char **argv)
{
        int rtrn, msqid ;       char name[10];
        double balance;
        if (argc != 2)
        {       fprintf(stderr, "msgreq [01-99]\n");                exit(-1);
        }
        if ( (msqid = msgget(0x888, IPC_CREA  T | 0660)) == -1 )
        {
                fprintf(stderr, "msgget 888 failed !\n");
                exit(-1);
```

```
}
msgp = &sndbuf;
sprintf(sndbuf.mtext, "%2.2s", argv[1]);
printf(" 输入 4 位帐号 :");
scanf("%s", &sndbuf.mtext[2]);
sndbuf.mtext[6] = 0;
msgp->mtype = 666;
rtrn = msgsnd(msqid, msgp, strlen(sndbuf.mtext), 0);
if (rtrn == -1)
{
        perror("msgsnd");
        exit(-1);
}
msgp = &rcvbuf;
        fprintf(stderr, " 等待后台数据处理进程的回答     ....");
        rtrn = msgrcv(msqid, msgp, 100, atoi(argv[1]), 0);
        if(rtrn == -1)
        {
                perror("msgrcv");
                exit(-1);
        }
        sscanf(rcvbuf.mtext, "%[^|]|%lf", name, &balance);
        printf("\n  姓名 =%s\n", name);
        printf(" 余额 =%lf\n", balance);
}

/* 服务方程序   msgcenter.c*/
static struct msgbuf1
{
        long mtype;
        char mtext[100];
} sndbuf, rcvbuf , *msgp;
extern int errno;
int main()
{
int rtrn, msgqid ;
char strbuf[100];
if ( (msqid = msgget(0x888, IPC_CREA  T | 0600)) == -1 )
{
        fprintf(stderr, "msgget 888 failed !\n");
        exit(-1);
}
while(1)
{
        msgp = &rcvbuf;
        fprintf(stderr, " 等待前台进程的请求    ....");
        rtrn = msgrcv(msqid, msgp, 100, 666 , MSG_NOERROR);
        if(rtrn == -1)
        {
                perror("msgrcv");
                exit(-1);
        }
        msgp = &sndbuf;
        sprintf(strbuf, "%2.2s\0", rcvbuf.mtext);
        msgp->mtype = atoi(strbuf);
        printf("\n  输入帐号 =%4.4s 的帐户姓名 :", &rcvbuf.mtext[2]);
                scanf("%s", sndbuf.mtext);
                strcat(sndbuf.mtext, "|");
                printf(" 输入该帐户余额   :");
                scanf("%s", strbuf);
                strcat(sndbuf.mtext, strbuf);
                rtrn = msgsnd(msqid, msgp, strlen(sndbuf.mtext), 0);
                if (rtrn == -1)
                {
                        perror("msgsnd");
                        exit(-1);
                }
        }
}
```